अध्याय 5: लंबाई एवं गति का मापन — अभ्यास के सरल उत्तर

प्रश्न 1. सही विकल्प चुनिए।

प्रश्न 1. सही विकल्प चुनिए।

	प्रश्न	उत्तर
(क)	लंबाई मापने का मानक मात्रक कौन-सा है?	मीटर (m)
(ख)	कोई वस्तु कब गति में होती है?	जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है।
(ग)	1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं?	1000 मीटर
(घ)	लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है— मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या बालिश्त?	बालिश्त

प्रश्न 2. सही (✓) या गलत (✗) लिखिए।

(क) एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। — सही (✓)

(ख) कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो वह गति में है। — सही (✓)

(ग) 1 km = 100 cm — गलत (✗)

(घ) लंबाई मापने के लिए हाथ, बालिश्त और कदम जैसे गैर-मानक मात्रक सभी लोगों के लिए समान होते हैं। — गलत (✗)

प्रश्न 3. लंबाई मापने के लिए मानक मात्रक की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर: हाथ, बालिश्त या कदम जैसे गैर-मानक मात्रक अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकते हैं। मानक मात्रक से सभी लोग किसी वस्तु की लंबाई का समान और विश्वसनीय माप प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 4. लंबाई मापते समय पैमाने को सही ढंग से कैसे रखें?

उत्तर: पैमाने को वस्तु के साथ सीधा और उसकी लंबाई के समानांतर रखना चाहिए। वस्तु का एक सिरा पैमाने के शून्य अंक पर रखें और दूसरे सिरे का अंक पढ़ें। आँख को माप के ठीक ऊपर रखें।

प्रश्न 5. यदि पैमाने का शून्य अंक टूटा हुआ हो, तो लंबाई कैसे मापेंगे?

उत्तर: वस्तु का एक सिरा पैमाने के किसी स्पष्ट अंक, जैसे 1 cm, पर रखें। दूसरे सिरे का पाठ पढ़ें और उसमें से शुरुआती अंक घटा दें। यही वस्तु की लंबाई होगी।

प्रश्न 6. लंबाई मापने के लिए उपयुक्त मात्रक चुनना क्यों आवश्यक है?

उत्तर: बहुत छोटी वस्तुओं की लंबाई मिलीमीटर या सेंटीमीटर में और बड़ी दूरियों की लंबाई मीटर या किलोमीटर में बताना आसान होता है। उपयुक्त मात्रक से माप लिखना और समझना सरल हो जाता है।

प्रश्न 7. 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर के बीच संबंध लिखिए।

उत्तर:

- 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर
- 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर
- 1 मीटर = 1000 मिलीमीटर

प्रश्न 8. संदर्भ बिंदु किसे कहते हैं?

उत्तर: वह निश्चित वस्तु या बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या दूरी बताई जाती है, संदर्भ बिंदु कहलाता है।

प्रश्न 9. सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन-गति के दो-दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- **सरल रेखीय गति**: सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी पंक्ति में मार्च करते विद्यार्थी।
- **वृत्तीय गति**: घड़ी की सुई, घूमता हुआ पंखा।
- **दोलन-गति**: झूले का आगे-पीछे जाना, सरल लोलक का दोलन।

प्रश्न 10. अपने आसपास की वस्तुओं के लिए mm, cm और m में उपयुक्त मात्रक चुनिए।

लंबाई का मात्रक	मापी जाने वाली वस्तुओं के उदाहरण
mm	कागज की मोटाई, सिक्के की मोटाई, पेंसिल की नोक की मोटाई
cm	पेंसिल की लंबाई, रबड़ की लंबाई, किताब की चौड़ाई
m	कक्षा की लंबाई, कमरे की ऊँचाई, खेल के मैदान की लंबाई

प्रश्न 11. रोलर कोस्टर के ट्रैक पर गेंद की गति के प्रकार पहचानिए।

उत्तर: ट्रैक के सीधे भागों पर गेंद सरल रेखीय गति करती है। घुमावदार या गोलाकार भागों पर उसकी गति वक्र या वृत्तीय पथ के अनुरूप होती है।

प्रश्न 12. तस्लीम को मीटर पैमाना बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों?

उत्तर: तस्नीम को कपड़े और लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे खिंच सकते हैं या मुड़ सकते हैं। इससे माप सही नहीं रहेगा। मीटर पैमाना बनाने के लिए कठोर और स्थिर पदार्थ, जैसे स्टील या प्लाईवुड, अधिक उपयुक्त हैं।

प्रश्न 13. लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर कार्ड गेम कैसे बनाया जा सकता है?

उत्तर: कार्डों के एक समूह पर लंबाई के माप, जैसे 2 m, 50 cm या 300 mm लिखें। दूसरे समूह के कार्डों पर उनके बराबर माप लिखें। खिलाड़ी सही जोड़ी मिलाएँगे। उदाहरण के लिए, 1 m और 100 cm एक सही जोड़ी है।